SIGH — MER extendido

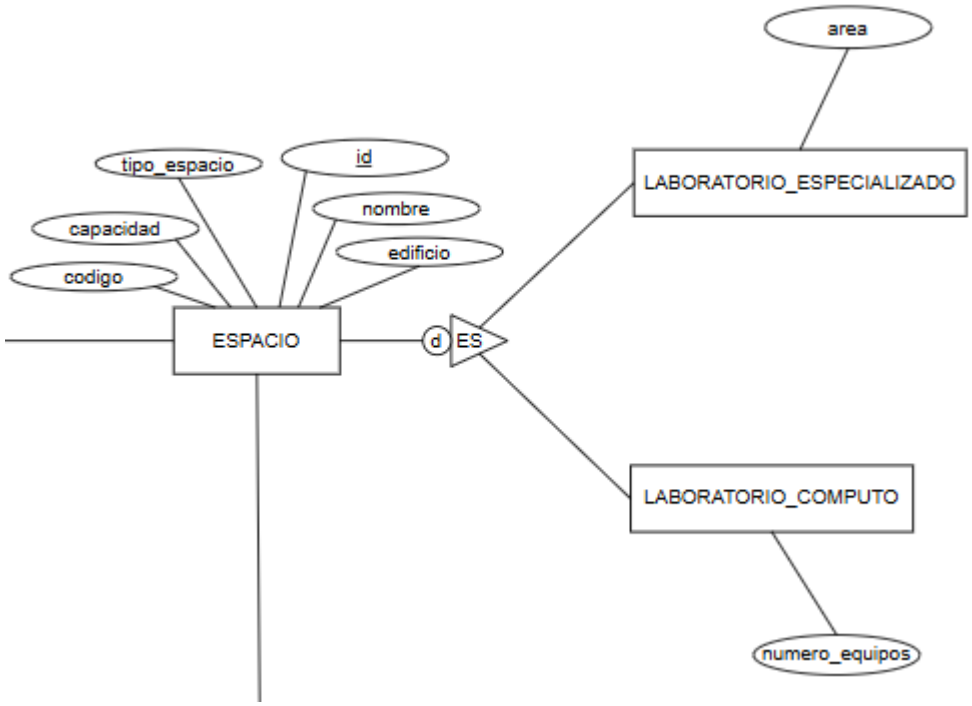
Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH). Proyecto final de Bases de Datos 1, Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque.

Equipo: Julián Felipe López Narváez, David Alejandro Ordaz Luque y Ángel Daniel Aya Páez.

El MER extendido agrega una sola construcción al MER de Chen: la especialización de ESPACIO en dos subclases de laboratorio, disjunta y parcial, definida por el atributo tipo_espacio. No lleva agregación.

1. Diagrama

Figura 1. MER extendido del SIGH, elaborado en draw.io (archivo `MER_proyecto.drawio` en el repositorio).



2. Especialización de ESPACIO

Elemento	Valor en el SIGH	Por qué
Superclase	ESPACIO (id, codigo, nombre, capacidad, edificio, tipo_espacio)	Atributos comunes a todo recinto
Subclases	LABORATORIO_COMPUTO (numero_equipos) y LABORATORIO_ESPECIALIZADO (area)	Solo los laboratorios tienen atributos propios
Disyunción	Disjunta (d)	Un espacio es de un solo tipo

Elemento	Valor en el SIGH	Por qué
Completitud	Parcial (línea simple de ESPACIO al círculo)	Un aula es un espacio que no pertenece a ninguna subclase
Definición	Por atributo: tipo_espacio ∈ {AULA, LAB_COMPUTO, LAB_ESPECIALIZADO}	AULA es un valor del atributo, no una subclase

Las subclases heredan el identificador y los atributos de ESPACIO, y también sus relaciones: un laboratorio participa en UBICAR (recibe sesiones) y en DOTAR (ofrece recursos) igual que cualquier espacio.

3. Decisiones

AULA no es subclase. Un aula no tiene atributos ni relaciones propias, que es el criterio de Elmasri y Navathe para especializar, y en el modelo relacional habría dado una tabla de una sola columna. Un aula es una fila de ESPACIO con tipo_espacio = 'AULA'; su mobiliario (por ejemplo, sillas móviles) se registra como recurso con DOTAR, y la regla RN-14 lo compara con lo que pide el curso.

No se dibuja agregación. La agregación sirve para que una relación participe en otra relación, y en el SIGH eso no ocurre: la sesión programada ya es la entidad ASIGNACION, y el aval (AVALAR) une a USUARIO con la entidad VERSION_HORARIO. Que la versión se avale y se congele como un todo es una regla de negocio (RN-16 y RN-17), no una construcción del diagrama.

Otras especializaciones descartadas. ROL no se especializa en sus cuatro valores porque ninguno tiene atributos propios; DISPONIBILIDAD no se divide en disponible y no disponible porque la diferencia es un valor de su atributo tipo.

4. Paso al modelo relacional

La jerarquía se transforma con la estrategia supertipo + subtipos: ESPACIO conserva sus atributos y cada laboratorio tiene su propia tabla con id_espacio como llave primaria y llave foránea hacia ESPACIO. "Una tabla por subtipo" se descarta porque las aulas se quedarían sin tabla, y "una sola tabla" porque dejaría numero_equipos y area nulos en todas las aulas.